

## **INFORME EJECUTIVO Proyecto Final BD2 – Sistema de Gestión de Base de Datos**

### **Presentación de la Consultora**

Somos el Equipo de Consultoría Tecnológica del Grupo 03, conformado por estudiantes del curso Base de Datos 2 de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Nos especializamos en el diseño, implementación y optimización de sistemas de información orientados a la gestión educativa y social. Nuestro enfoque combina un análisis técnico riguroso con una visión estratégica que permite a las organizaciones mejorar la toma de decisiones basadas en datos confiables.

### **Presentación de la Fundación Educa Perú y su problemática**

La Fundación Educa Perú es una organización dedicada a brindar oportunidades educativas a estudiantes en situación de vulnerabilidad mediante becas académicas, apoyo financiero y acompañamiento formativo. Sin embargo, la Fundación enfrenta desafíos importantes en la administración de información relacionada con estudiantes, programas de becas, donantes, financiamiento y seguimiento académico. Actualmente, sus procesos dependen de hojas de cálculo aisladas, registros manuales y comunicaciones fragmentadas, lo que ocasiona duplicidad de datos, demoras en la asignación de becas, inconsistencias en reportes y dificultades para analizar el impacto de los programas educativos. Ante esta situación, se vuelve necesario contar con un sistema integrado que permita gestionar información de manera confiable, trazable y eficiente.

### **Objetivos corporativos del trabajo final**

Los objetivos estratégicos que guiaron este proyecto fueron:

- Diseñar un sistema centralizado de base de datos que consolide toda la información de la Fundación.
- Implementar un modelo lógico y físico robusto, que garantice integridad, disponibilidad y consistencia de los datos.
- Optimizar el proceso de asignación de becas mediante reglas claras, trazabilidad y control de financiamiento.
- Garantizar que el sistema sea escalable, seguro y capaz de integrarse con futuras aplicaciones o módulos administrativos.
- Proveer documentación profesional y una base de datos lista para producción en Oracle.

### **Resumen ejecutivo: solución propuesta y logros obtenidos**

El equipo desarrolló un Sistema de Gestión de Base de Datos para la Fundación Educa Perú, basado en una arquitectura relacional optimizada e implementada en Oracle Database. La solución propuesta integra todas las áreas críticas del negocio: estudiantes, instituciones educativas, donantes, financiamiento, postulaciones, becas asignadas, pagos y seguimiento académico. Entre los principales logros:

- Se diseñó un Modelo Lógico completo y validado, categorizado por áreas de información.
- Se elaboró un Modelo Físico estandarizado con convenciones de nomenclatura profesional para tablas, claves, índices y secuencias.
- Se implementó la Base de Datos en Oracle, con scripts de creación de esquemas, objetos, carga de datos y programación PL/SQL.

- Se desarrolló un módulo de transacciones que garantiza la consistencia en la asignación de becas y ejecución de pagos.
- Se logró trazabilidad mediante tablas de auditoría y validación de procesos críticos (evitar sobregiros, duplicidades, registros inconsistentes).

En términos generales, la propuesta mejora la gestión interna de la Fundación, reduce tiempos operativos, garantiza información exacta y favorece la transparencia ante donantes y beneficiarios.

### Costos y Beneficios del Sistema

| Categoría                      | Costo Estimado | Beneficio Asociado                                                                                |
|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diseño del modelo de datos     | Bajo           | Estructura clara para manejo de información.                                                      |
| Implementación en Oracle       | Medio          | Mayor control, seguridad e integridad de datos.                                                   |
| Scripts PL/SQL y transacciones | Bajo           | Automatización de procesos críticos.                                                              |
| Capacitación interna           | Bajo           | Reducción de errores operativos y mejor uso del sistema.                                          |
| Mantenimiento evolutivo        | Medio          | Escalabilidad y adaptación a nuevas necesidades.                                                  |
| Beneficio general              | —              | +40% eficiencia operativa, +100% trazabilidad, reducción de errores y de tiempos administrativos. |

## Informe de logros

| Elemento Planificado           | Estado Final | Comentario                                             |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|
| Modelo Conceptual              | Cumplido     | Se validaron entidades, atributos y relaciones.        |
| Modelo Lógico revisado         | Cumplido     | Ajustado según buenas prácticas del curso.             |
| Modelo Físico en Oracle        | Cumplido     | Optimizado para producción con integridad referencial. |
| Scripts de creación de BD      | Cumplido     | Incluye índices, secuencias, constraints y auditoría.  |
| Scripts de carga de datos      | Cumplido     | Datos de prueba estandarizados.                        |
| Módulo PL/SQL de transacciones | Cumplido     | Control de asignación de becas, pagos y saldos.        |
| Documentación para gerencia    | Cumplido     | Lenguaje no técnico, orientado a decisiones.           |

## Recomendaciones finales y por qué la solución es la mejor opción

Recomendamos que la Fundación adopte formalmente este sistema como su plataforma central de gestión de becas y registro institucional. El modelo está alineado con estándares académicos y profesionales, permitiendo reducir errores, mejorar la trazabilidad, facilitar auditorías y aumentar la confianza de los donantes. Nuestra solución es la mejor opción porque:

- Está diseñada específicamente para las necesidades reales de la Fundación.
- Cumple criterios de integridad, seguridad, escalabilidad y disponibilidad.

- Permite automatizar procesos críticos como asignación de becas, pagos y seguimiento académico.
- Deja la base preparada para futuras integraciones, como portales web, dashboards o apps móviles.

### **Actas y participación del equipo**

- Reunión 01 – Análisis de Requerimientos: Participaron todos. Se identificaron entidades principales y procesos clave.
- Reunión 02 – Modelo Lógico: Revisión grupal y ajustes propuestos por cada integrante.
- Reunión 03 – Modelo Físico y Oracle: Elaboración de scripts por programador líder con validación del grupo.
- Reunión 04 – Pruebas y validación: Carga de datos y verificación de reglas de negocio.
- Reunión 05 – Preparación del informe y cierre: Consolidación del material y verificación de entregables.